ZADANIE 2

4 zagadnienia z chemii organicznej

1. Do roztworu glukozy w wodzie dodano wodorotlenku miedzi(II), po czym roztwór zalkalizowano i ogrzano. Pojawił się czerwony osad. Odpowiedz "tak" lub "nie" na poniższe pytania:
   a) Czy glukoza utleniła się ?
   b) Czy miedź zmieniła stopień utlenienia z +2 na 0 ?
   c) Czy z glukozy utworzył się alkohol wielowodorotlenowy (glucitol) ?

2. a) Ile różnych dipeptydów można utworzyć z dwóch różnych D,L-α-aminokwasów (racemicznych, tzn. stanowiących równomolową mieszaninę enancjomerów D i L)? Odpowiedź należy uzasadnić.
   b) Czy wśród tych dipeptydów występują pary enancjomerów? Jeżeli tak, to ile takich par można wskazać ?
   c) Podaj wzór strukturalny (grupowy) dipeptydu utworzonego z dwóch cząsteczek glicyny (kwasu aminooctowego).

3. Wykonano eksperyment, w którym nad ogrzanym CuO przepuszczano pary 1-butanolu.

Podaj:

a) nazwę systematyczną organicznego produktu reakcji.

b) równanie reakcji.

c) stopień utlenienia miedzi przed i po reakcji.

4. W wyniku reakcji etanolu z kwasem monokarboksylowym **X** (wobec katalitycznej ilości kwasu mineralnego) tworzy się związek **Y** o następującym składzie pierwiastkowym: 54,53 % C, 9,15 % H i 36,32 % O.

   a) Zidentyfikuj związki X i Y oraz podaj zapis równania reakcji.

   b) Kwasy karboksylowe wykazują stosunkowo wysoką temperaturę wrzenia, co tłumaczy się tworzeniem międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. Podaj wzór strukturalny dimeru kwasu **X** (zaznaczając wiązania wodorowe linią kropkowaną).

   c) Wydajność związku **Y** w reakcji etanolu z kwasem **X** wynosi (w przeliczeniu na etanol) tylko ok. 60%. Podaj równanie reakcji etanolu z bezwodnikiem kwasu **X**, użytych w proporcjach molowych 1 : 1. Czy w tej reakcji można uzyskać większą wydajność związku **Y** (w przeliczeniu na etanol) ? Odpowiedź uzasadnić.

Uwaga! Masy molowe należy przyjąć z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

1. a) tak, b) nie (z +2 na +1), c) nie (kwas glukonowy).

2. a) 16:

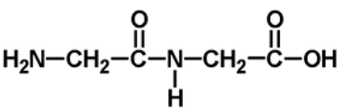
Uzasadnienie: mamy do czynienia z czterema substratami, które możemy sobie oznaczyć np. jako A_L, A_D, B_L, B_D. Możliwe są następujące produkty:

A_LA_L	A_DA_L	B_LA_L	B_DA_L
A_LA_D	A_DA_D	B_LA_D	B_DA_D
A_LB_L	A_DB_L	B_LB_L	B_DB_L
A_LB_D	A_DB_D	B_LB_D	B_DB_D

Na gruncie matematycznym byłyby to dwuelementowe wariacje z powtórzeniami ze zbioru czteroelementowego, których liczba jest równa: $4^2 = 16$.

b) Każdy z utworzonych związków ma swój racemiczny odpowiednik (enancjomer), może więc powstać 8 par enancjomerów (np.: A_LA_L i A_DA_D).

c) Wzór dipeptydu:



3. a) butanal;

b) $CH_3CH_2CH_2CH_2OH + CuO \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CHO + Cu + H_2O$;

c) przed reakcją: +2, po reakcji: 0;

4. a) Z danych analizy elementarnej otrzymujemy

$$C : H : O = 54,53 / 12,01 : 9,15 / 1,01 : 36,32 / 16 = 4,54 : 9,06 : 2,27 = 2 : 4 : 1;$$

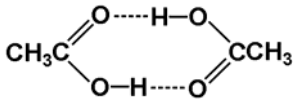
Wzór empiryczny związku **Y**: C_2H_4O; wzór cząsteczkowy: $C_4H_8O_2$ (związek ten jest estrem etanolu i kwasu monokarboksylowego, więc musi zawierać 2 atomy tlenu).

Zatem: Kwas **X** - kwas etanowy (octowy) zaś **Y** – octan etylu.

Równanie reakcji jest następujące:

$$C_2H_5OH + CH_3COOH \longrightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

b)



c) $C_2H_5OH + (CH_3CO)_2O \longrightarrow CH_3COOC_2H_5 + CH_3COOH$

W zwykłych warunkach estryfikacji, tworząca się w miarę postępu reakcji woda powoduje wzrost szybkości reakcji odwrotnej, czyli hydrolizy estru, a na koniec ustala się pewien stan równowagi pomiędzy substratami i produktami. Natomiast w reakcji alkoholu z bezwodnikiem kwasowym w odpowiednich warunkach można osiągnąć całkowite zużycie alkoholu, czyli teoretycznie 100 % wydajności estru (w stosunku do użytego alkoholu).